



Continuando nosso projeto: "survival crafting helper"

MELHORIA 5: PERSISTÊNCIA DE DADOS

O QUE SIGNIFICA? vamos fazer o aplicativo salvar o inventário para que os itens não sumam quando o jogador fechar o app.

INTRODUÇÃO AO COMPONENTE TINYDB (BANCO DE DADOS LOCAL DO DISPOSITIVO)

O QUE SIGNIFICA? O TinyDB é um componente nativo e invisível do Kodular utilizado para armazenamento persistente de dados locais no dispositivo (smartphone ou tablet). Ele opera por meio de dicionários simples. Para salvar ou buscar uma informação, vocês podem utilizar uma **tag** (uma chave identificadora única, sempre em formato de texto/string) associada a um **value** (o dado em si, que pode ser um número, um texto ou uma lista). As informações ficam restritas ao aparelho em que o aplicativo está instalado. Não há comunicação com servidores externos, APIs ou bancos de dados na nuvem. Se um novo dado for salvo utilizando uma tag que já existe no banco, o TinyDB sobrescreve o dado anterior imediatamente. Ok? Tranquilo? As referências de onde peguei essas definições estão lá nas referências bibliográficas (sites e livro), eu apenas resumi do meu jeito.

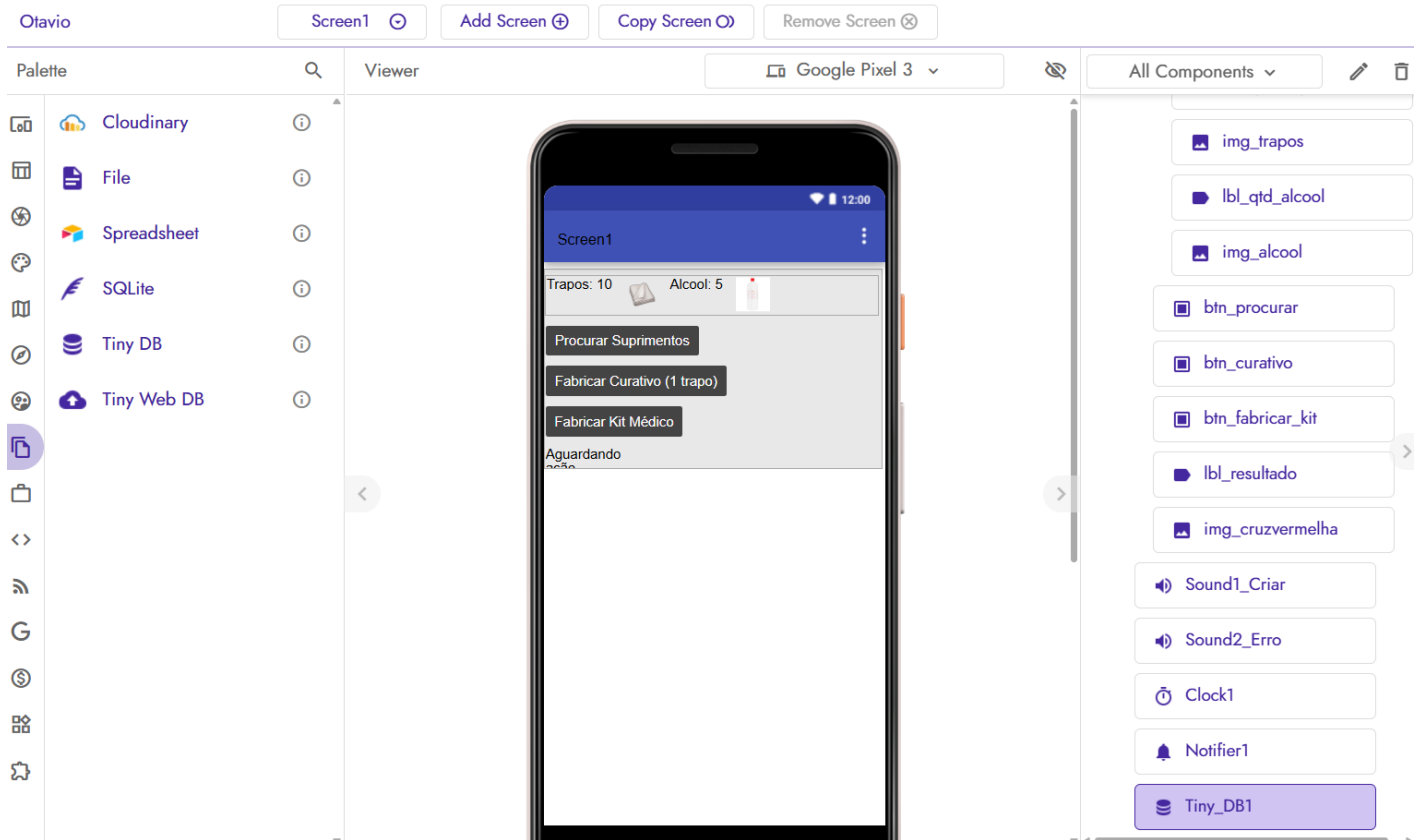
<https://tinydb.readthedocs.io/en/latest/>

O objetivo desta etapa é garantir que as variáveis globais (trapos, álcool, kits e curativos) sejam gravadas na memória do celular e recuperadas assim que a tela abrir.

Passo 1: aba designer (visual)

1. Vão na paleta de componentes do lado esquerdo e cliquem na categoria Storage (Armazenamento).
2. Arrastem o componente TinyDB para a tela do celular.
3. Observem que ele é um componente invisível (Non-visible component) e aparecerá na parte inferior da tela, fora da interface gráfica. Não é necessário alterar nenhuma

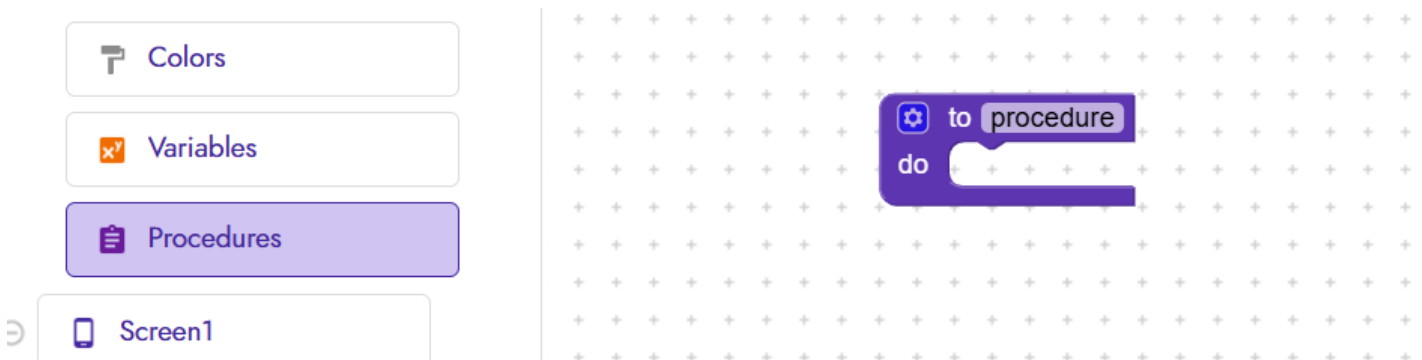
propriedade dele neste momento.



Passo 2: aba blocks (criando a rotina de salvamento)

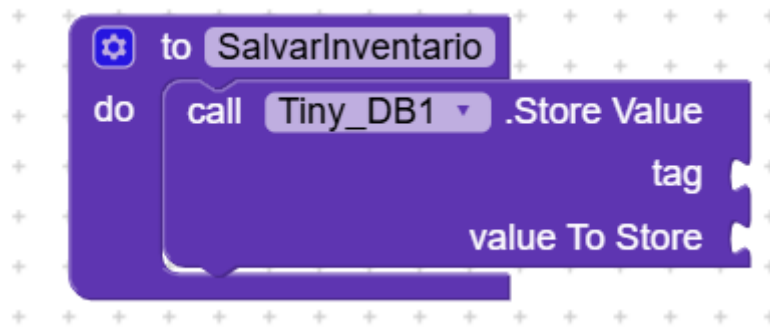
Para evitar repetição de código em cada botão, vamos criar um "Procedimento" (Procedure) que salva tudo de uma vez.

1. Vão em Blocks.
2. Vão na categoria Procedures (roxo) e peguem o bloco to procedure do.



3. Cliquem na palavra "procedure" e renomeiem para SalvarInventario (sem acento).
4. Vão na categoria TinyDB1 e peguem o bloco roxo call TinyDB1.StoreValue tag

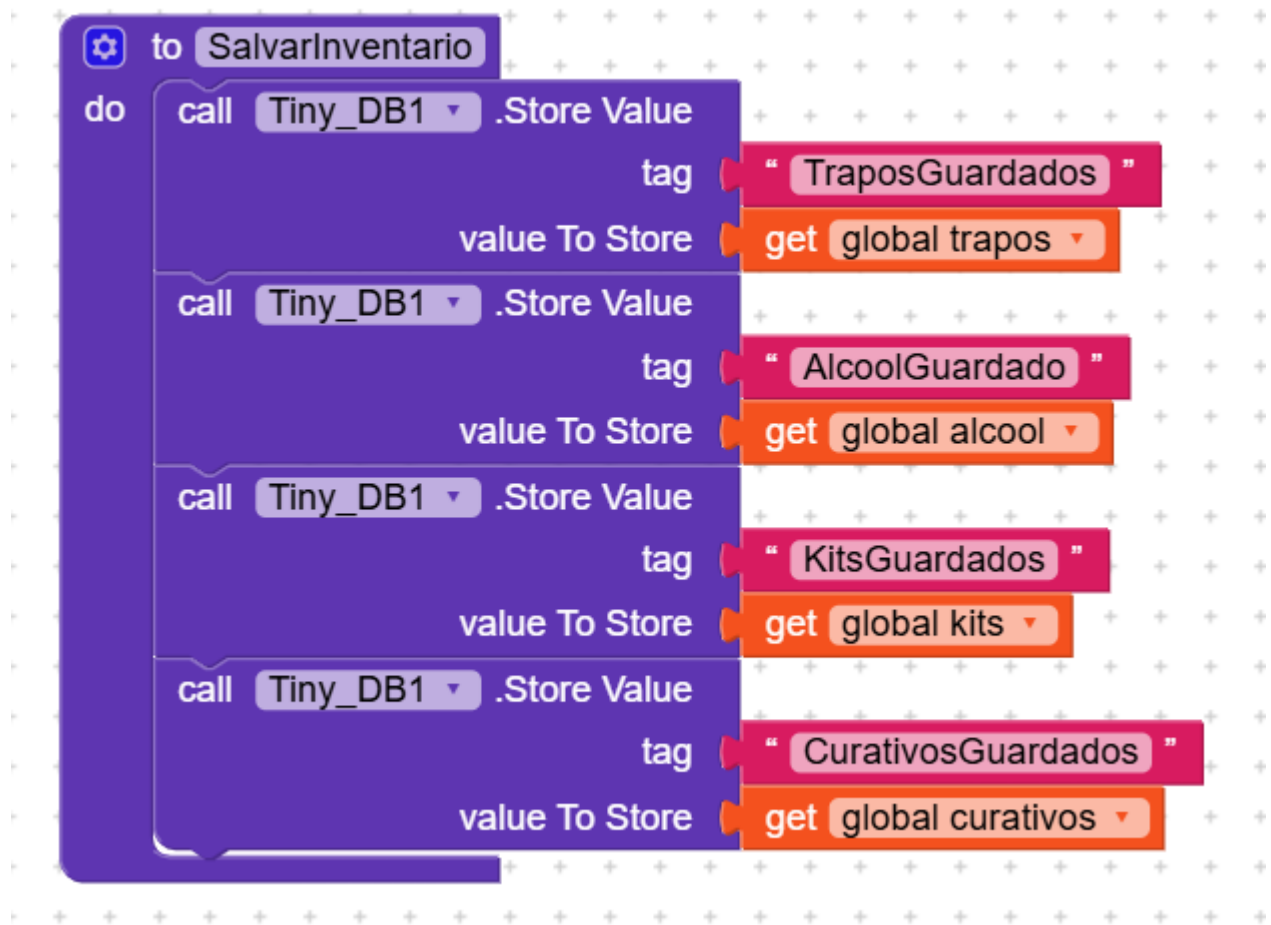
valueToStore. Arrastem-no para dentro do procedimento de vocês.



5. Vocês precisarão de 4 blocos desse (um para cada variável).



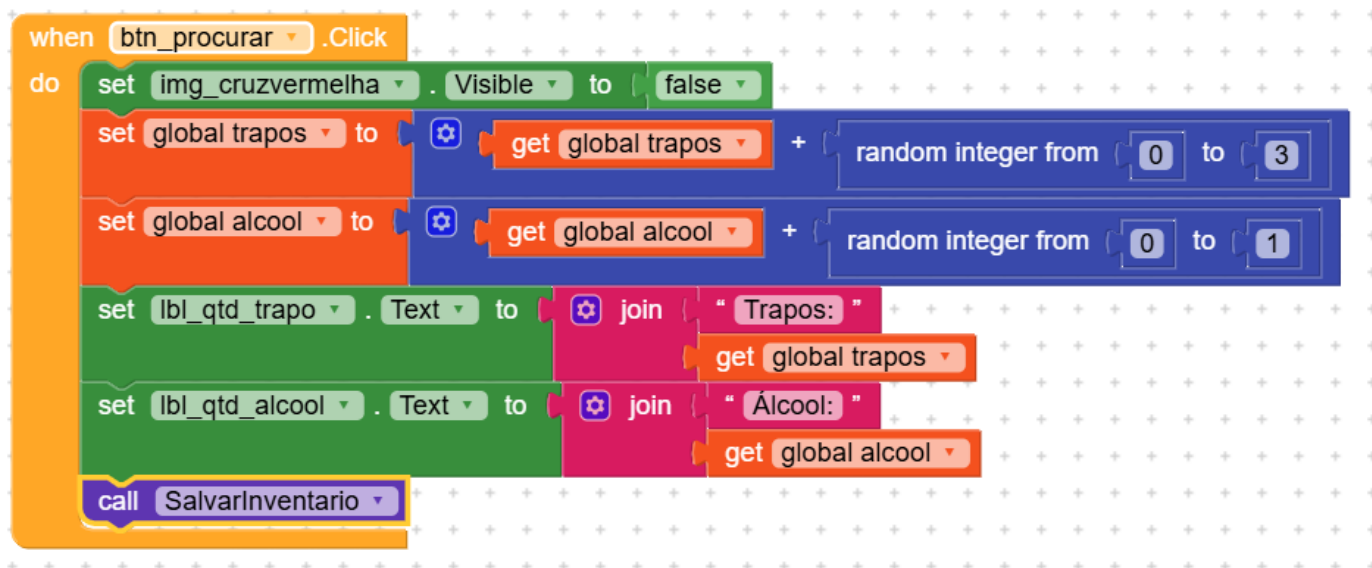
6. Configurando as tags (nomes das gavetas): No primeiro bloco, vão em Text (rosa), peguem um texto vazio " " e encaixem em tag. Escrevam "TraposGuardados".
7. Repitam o passo anterior para os outros: "AlcoolGuardado", "KitsGuardados", "CurativosGuardados".
8. Configurando os Valores (valueToStore): No bloco da tag "TraposGuardados", encaixem na frente o get global trapos.
9. Repitam a lógica para os outros, associando cada get global... à sua respectiva tag.



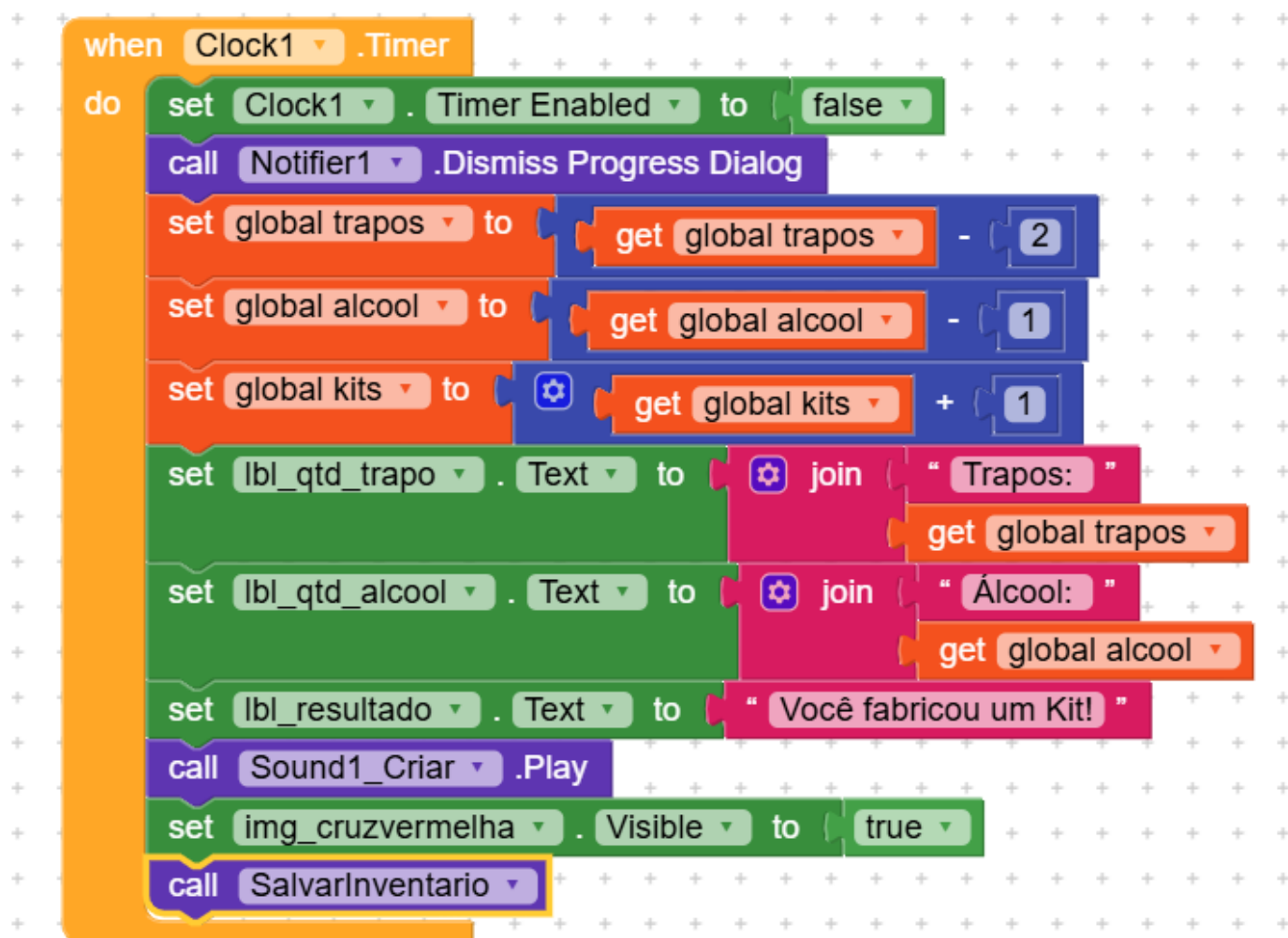
Passo 3: aba blocks (acionando o salvamento)

Agora, o aplicativo precisa saber quando salvar. Ele deve salvar sempre que o inventário mudar.

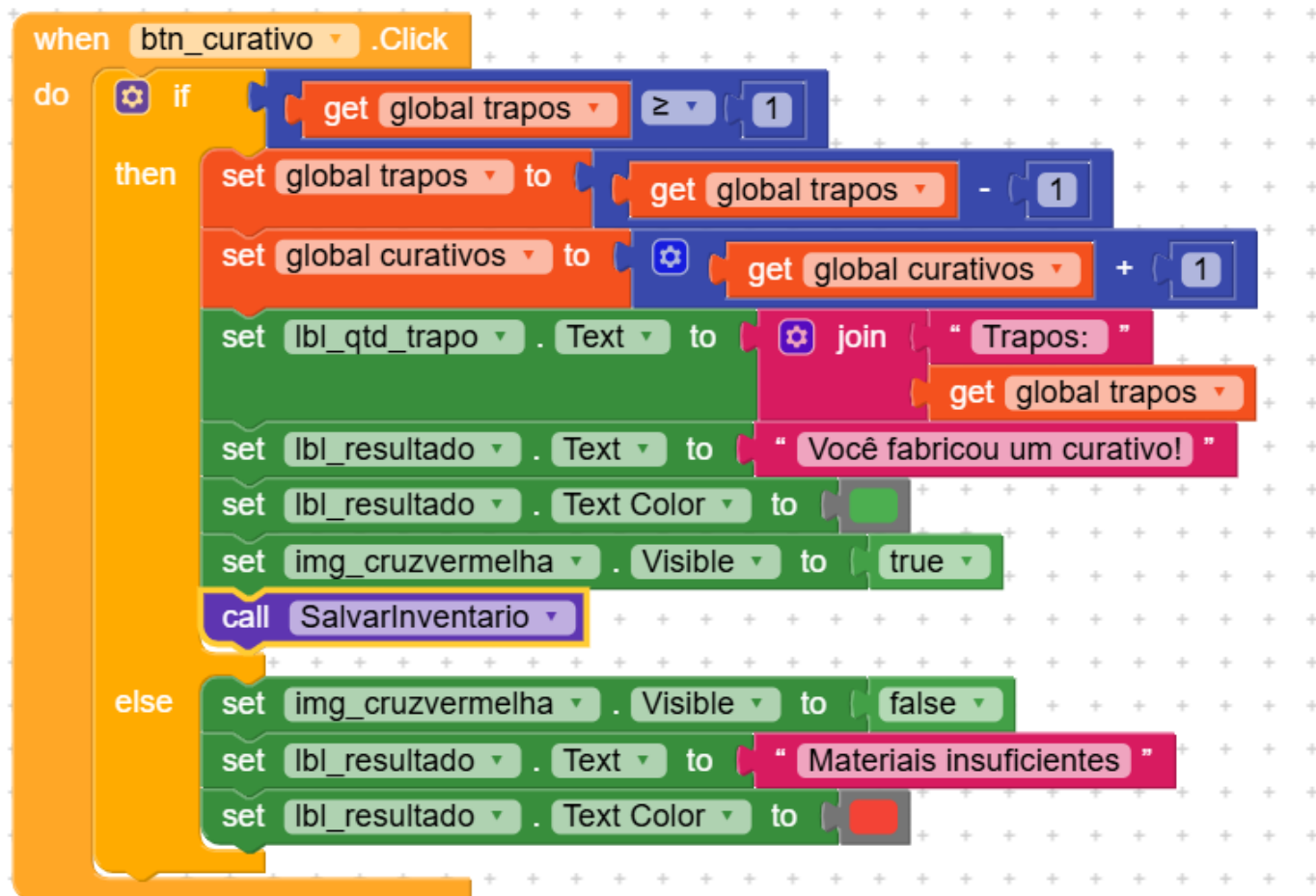
1. Vão na categoria Procedures e peguem o bloco call SalvarInventario (ele apareceu lá porque vocês acabaram de criá-lo).
2. Encaixem este bloco no final do evento when btn_procurar.Click (após os blocos que atualizam as labels).



3. Peguem outro call SalvarInventario e encaixem dentro do when Clock1.Timer do (após a fabricação do Kit Médico ser concluída).



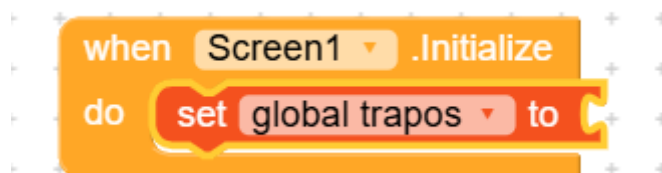
4. Peguem mais um e encaixem no when btn_curativo.Click, logo após a fabricação dar certo (dentro do then).



Passo 4: aba blocks (carregando o jogo ao abrir)

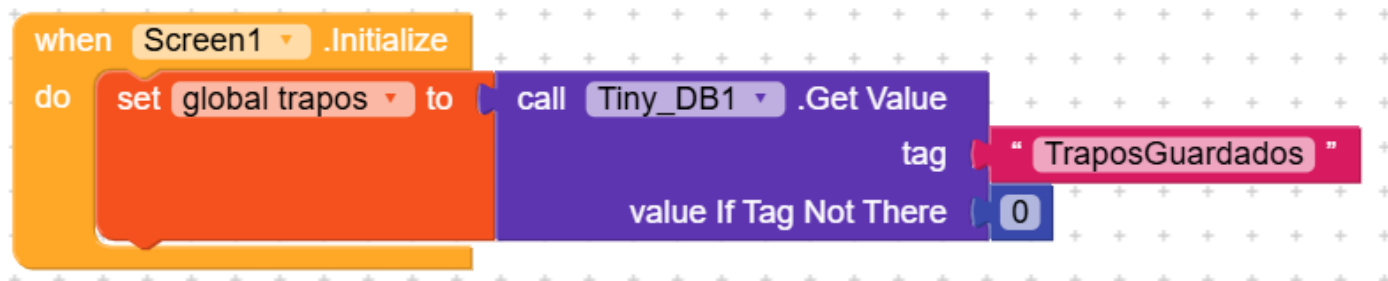
De nada adianta salvar se o app não buscar essa informação ao ser iniciado.

1. Na lista de componentes à esquerda, cliquem em Screen1 e peguem o evento when Screen1.Initialize do (isso ocorre assim que a tela carrega).
2. Dentro deste bloco, vocês precisarão atualizar as variáveis globais puxando os dados do TinyDB.
3. Peguem o bloco laranja set global trapos to.

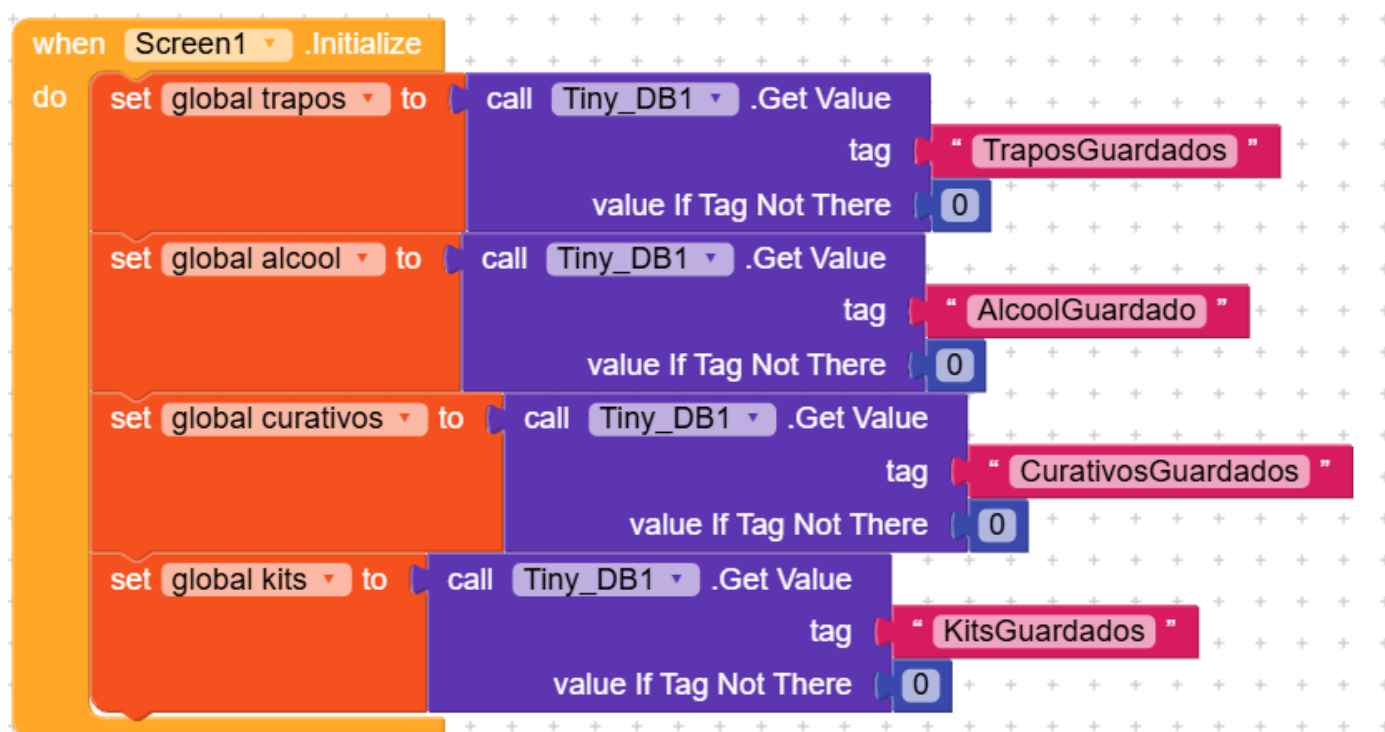


4. Vão em TinyDB1 e peguem o bloco call TinyDB1.GetValue tag valueIfTagNotThere. Encaixem-no na frente do set global.

5. Configurando o Carregamento: Em tag, coloquem exatamente o mesmo texto usado no salvamento: "TraposGuardados".
6. Em valueIfTagNotThere (o que fazer se for a primeira vez que o jogador abre o app e não há save), vão em Math e coloquem o número 0.



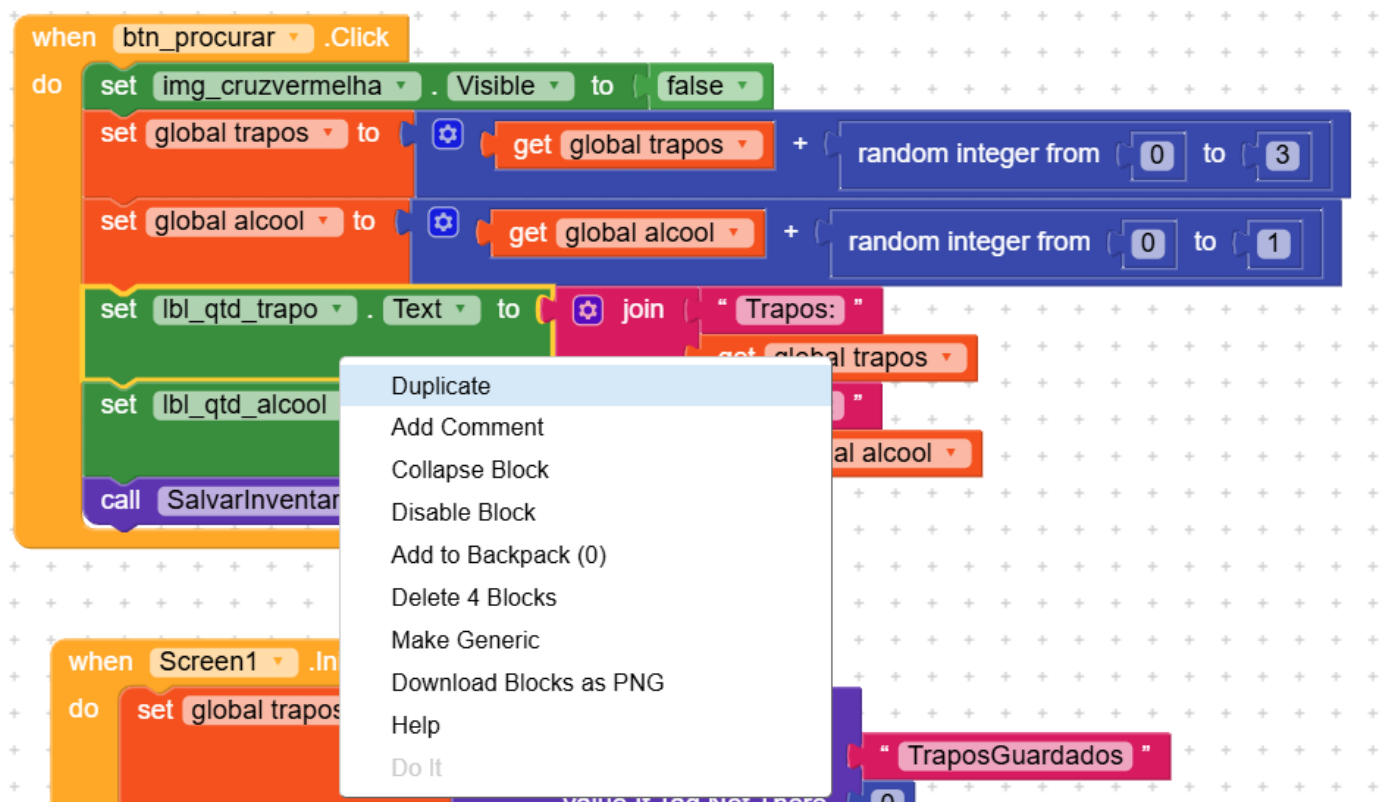
7. Repitam os passos 3 a 6 para as variáveis Álcool, Kits e Curativos, prestando muita atenção na grafia das tags.



8. Ainda na baa Blocks, localize o evento do botão de procurar suprimentos (when btn_procurar.Click).
9. Rolem a tela e procurem o bloco grande e laranja escuro que vocês montaram na primeira melhoria da aula, chamado when btn_procurar .Click do

10. Olhem para o final da sequência de blocos que está montada dentro desse bloco laranja. Vocês verão um bloco verde escuro escrito exatamente assim: set lbl_qtd_trapo . Text to. Ele estará conectado a um bloco rosa escrito join.

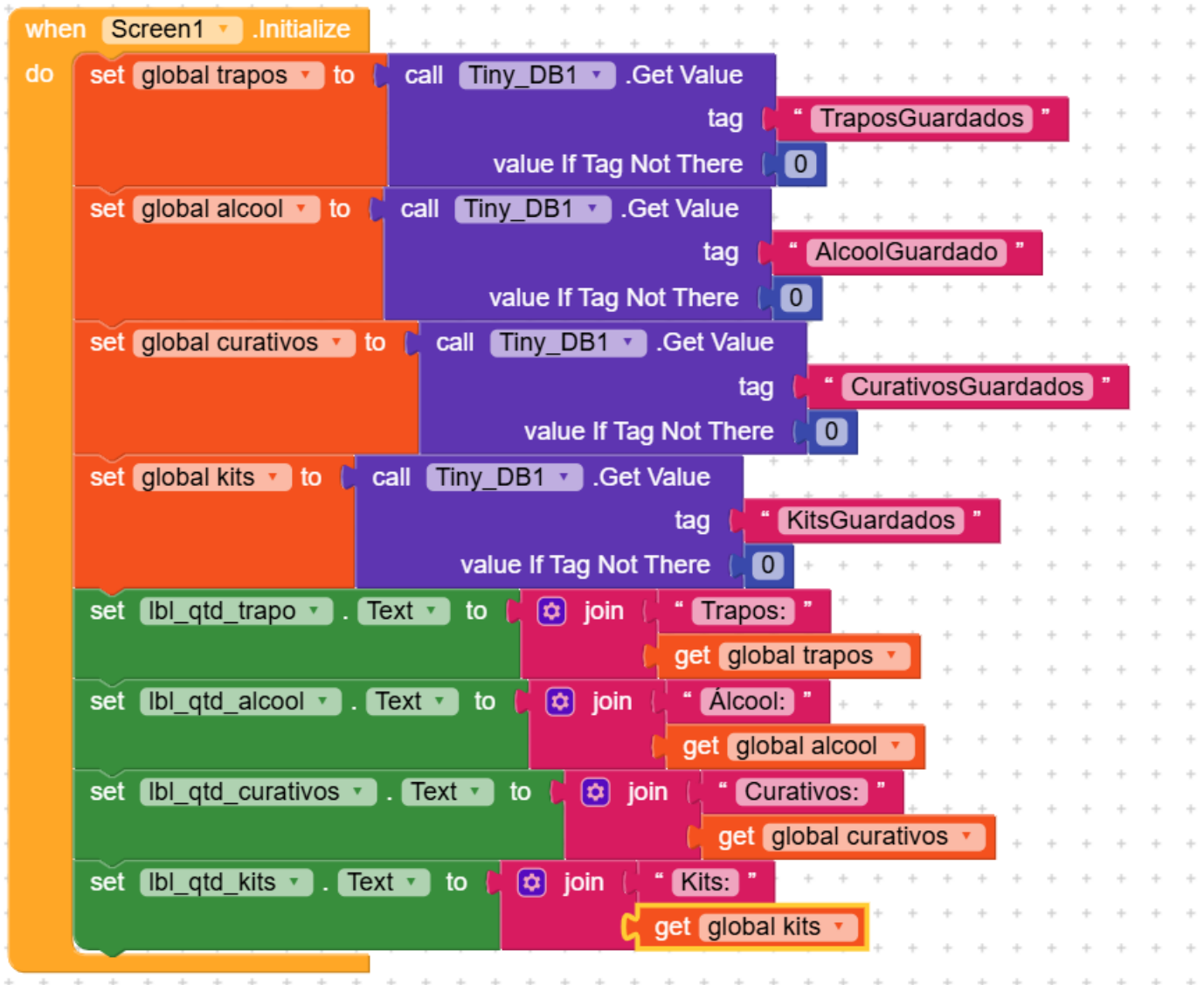
- Coloquem a seta do mouse em cima da palavra **set** deste bloco verde escuro específico.
- Cliquem com o **botão direito** do mouse.
- Um pequeno menu suspenso será aberto. Cliquem na opção **Duplicate** (Duplicar).



- Uma cópia idêntica desse conjunto de blocos vai aparecer solta na tela.
- Cliquem nessa cópia, segurem o clique e arrastem até o bloco when Screen1 .Initialize do que vocês acabaram de estruturar no Passo 4.
- Encaixem essa cópia verde no final dele, logo abaixo do bloco roxo do TinyDB.
- Para copiar os blocos de **Trapos** e **Álcool**: Copiem do evento when btn_procurar.Click.

E os curativos e kits médicos que não estão aparecendo nos blocos? Como fazemos?

- Dupliquem esses blocos verdes para criar as atualizações das outras 2 variáveis (Kits e Curativos). Basta clicar na setinha de cada bloco clonado para mudar o nome da Label e da variável global correspondente."

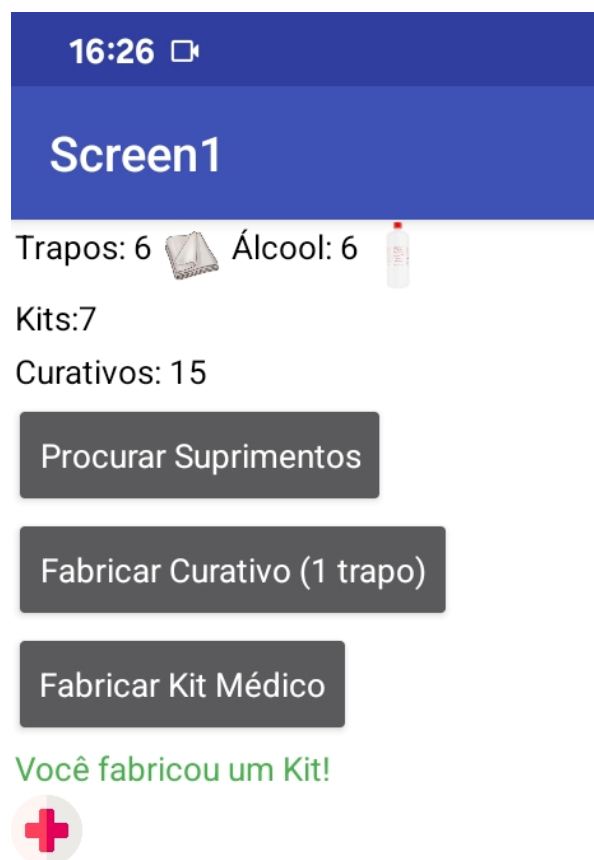
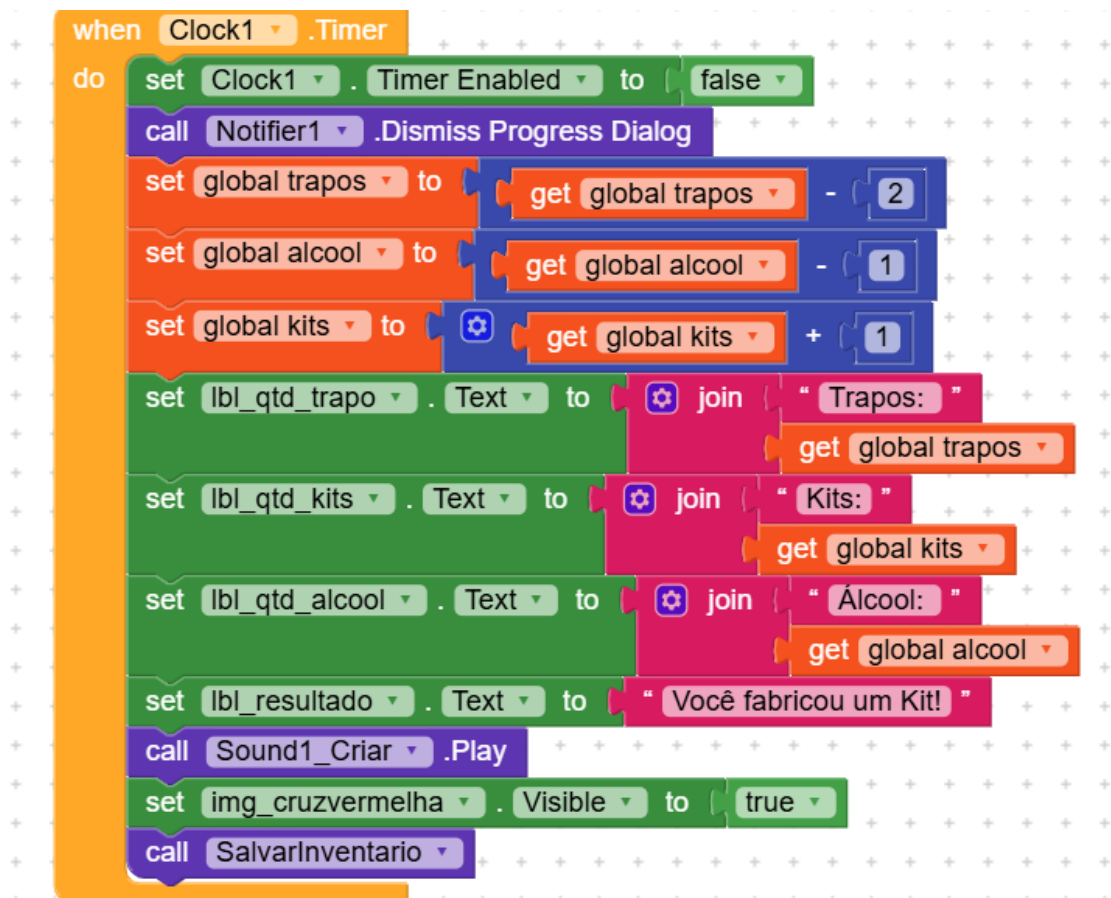


CALMA QUE AINDA NÃO ACABOU, TEM O ÚLTIMO PASSO PARA NÃO DAR ERRO:

- Ali dentro do when Clock1.Timer do, logo abaixo (ou acima) do bloco verde que atualiza o Álcool (set lbl_qtd_alcool...), coloque o bloco verde: set lbl_qtd_kits . Text to.
- Encaixe o bloco rosa join.
- No primeiro espaço do join, escreva " Kits: " (com um espacinho depois dos dois

pontos).

- No segundo espaço, coloque a variável laranja get global kits.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Internet:

DBDB. "**TinyDB**". Disponível em: <<https://dbdb.io/db/tinydb>>. Acesso em: 03 maio 2026.

LIPSCCELL. "**Usando Tinydb no Kodular**". Disponível em: <<https://lipscell.com.br/usando-tinydb-no-kodular/>>. Acesso em: 03 maio 2026.

PYPI.ORG. "**tinydb 4.8.2**". Disponível em: <<https://pypi.org/project/tinydb/>>. Acesso em: 03 maio 2026.

Livro:

GERBELLI, Nelson Fabbri, Valéria Helena P. **Kodular - Desenvolvimento Android sem código**. Editora: Casa do Código. 2019 com atualização em 2021.